FIAP ON

BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICS

DO INSIGHT À AÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DATA-DRIVEN

1

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Os shoppers da plataforma de e-commerce que concentram suas compras, agrupados por categoria de produto 7
Figura 2 - Exemplo de persona e respectivo detalhamento contendo suas características 11
Figura 3 - Exemplo de código Python para extração de informações a partir de uma planilha Excel 13

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da planilha Perfil_Clientes_Top_ECommerce.xlsx 10

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

SUMÁRIO

DO INSIGHT À AÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DATA-DRIVEN.....5
1 EMPRESA MELHORES COMPRAS.....5
1.1 Contextualizado o momento atual 5
1.2 DESAFIO 1: Visualização de Dados – Gráficos para Tomada de Decisão 6
1.3 DESAFIO 2: KDD – Descobrindo Conhecimento a Partir dos Dados.....9
1.3.1 Construção de uma Persona e Storytelling 10
1.3.2 Perguntas para reflexão 12
1.3.3 Geração de insights com linguagem de programação 13
2. ENTREGAS ESPERADAS.....15

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

DO INSIGHT À AÇÃO: UMA EXPERIÊNCIA DATA-DRIVEN

1 EMPRESA MELHORES COMPRAS

1.1 Contextualizado o momento atual

Com o sucesso das primeiras iniciativas, a Melhores Compras comprovou na prática que construir e manter estruturas de dados analíticos é um esforço multidisciplinar e tecnicamente exigente. No entanto, os resultados compensaram: os processos internos tornaram-se mais ágeis, a tomada de decisão ganhou mais segurança e a redução nos chamados operacionais refletiu uma operação mais eficiente.

Diante desse cenário positivo, Esteves Jobs, conselheiro da área de tecnologia, apresentou aos executivos da empresa uma nova etapa dessa transformação. Ele propôs que a organização evoluísse na maturidade analítica por meio da adoção de duas abordagens estratégicas: o Self-Service Business Intelligence (SSBI), que empodera os usuários a explorar e interpretar dados de forma autônoma, e o Knowledge Discovery in Databases (KDD), voltado à extração de padrões e insights em grandes volumes de informação.

Com o apoio unânime da liderança, a empresa deu início a uma nova fase, agora voltada à disseminação do uso inteligente dos dados entre todos os colaboradores.

Superada a etapa de estruturação e já colhendo frutos visíveis, a Melhores Compras se prepara agora para explorar ao máximo o potencial estratégico de seus dados. Com a base analítica consolidada, o próximo passo é ampliar a capacidade analítica dos times de negócio, transformando dados em valor de forma ainda mais direta e acessível.

Nessa nova fase, Esteves Jobs propôs aprofundar a jornada com foco em três pilares essenciais:

- **Visualização de Dados (Data Viz)**, para facilitar a interpretação e comunicação de informações;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- **Self-Service BI (SSBI)**, como meio de democratizar o acesso às análises;
- **KDD (Knowledge Discovery in Databases)**, para descobrir padrões ocultos e gerar inteligência de negócio.

Com a proposta bem recebida pelos executivos, a empresa inicia agora dois desafios práticos que colocam esses conceitos em ação, marcando um novo capítulo em sua evolução como organização orientada por dados.

1.2 DESAFIO 1: Visualização de Dados – Gráficos para Tomada de Decisão

A Melhores Compras entrou em uma nova fase de consolidação como marketplace digital, com grande foco em eficiência operacional e inteligência de mercado. Após investir fortemente na estruturação de sua base de dados, chegou o momento de aprofundar as análises comerciais para embasar decisões de portfólio, marketing e relacionamento com *sellers (vendedores que atuam em marketplaces)*. Para isso, a empresa está avaliando dados de mercado fornecidos por uma das plataformas de e-commerce mais respeitadas do país, que mostram o comportamento de compra de consumidores no 1º semestre de 2024 comparado ao mesmo período de 2023, com foco em categorias de produtos e tipos de operação (como Pure Players). Esses dados são fundamentais para que a Melhores Compras identifique as categorias com melhor desempenho no e-commerce, reconheça segmentos em queda, compare tendências de mercado com seus próprios resultados, defina prioridades de investimento e promoções, além de fornecer orientações estratégicas aos *sellers* parceiros, fortalecendo sua posição como uma plataforma guiada por dados.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

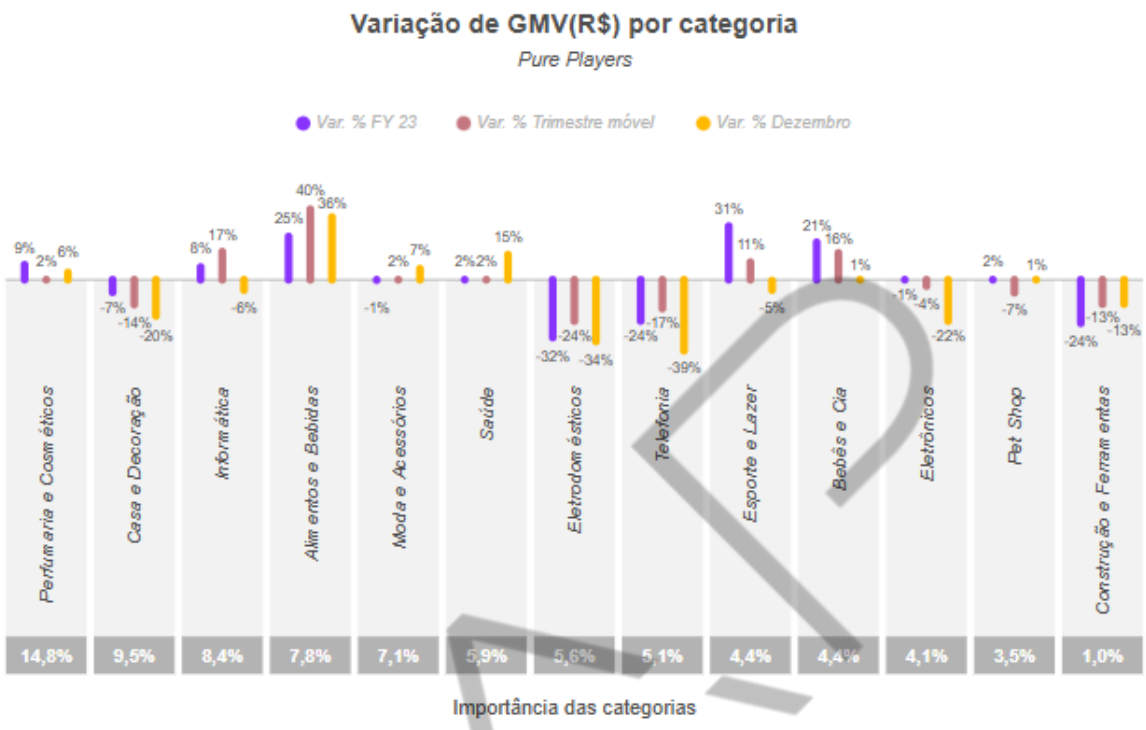

Figura 1 - Os shoppers da plataforma de e-commerce que concentram suas compras, agrupados por categoria de produto
Fonte: NIQ Ebit Webshoppers 49 Importância em GMV e Var% por tipo de operação

Para você fazer uma análise a partir do **gráfico apresentado na Figura 1**, deverá considerar as seguintes premissas:

- **Pure players** são empresas que têm modelos de negócio exclusivos para o e-commerce, ou seja, não possuem loja física;
- O comércio digital possui diversas ferramentas para que os vendedores possam analisar a saúde de seu empreendimento on-line - sendo que o **GMV** é uma dessas métricas - inseridas nas plataformas. O Gross Merchandise Volume (GMV) significa volume bruto de mercadorias e é utilizado para identificar a receita gerada e controlar de forma simples os resultados das vendas;
- A informação **Var. % FY 23** refere-se ao *Financial Year*, ou seja, o percentual de variação do faturamento no final de 2023 em relação ao final de 2022;

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

- A informação **Var%Trimestre móvel** refere-se ao percentual de variação móvel de vendas para o 1º trimestre de 2024 em relação ao 4º trimestre de 2023;
- A informação **Var%Dezembro** refere-se ao percentual de variação móvel de vendas exclusivamente para o mês de dezembro de 2023 em relação a novembro 2023.

Entendendo isso, você deverá responder às perguntas a seguir feitas pelos executivos da empresa:

1. **Quais foram as duas categorias que tiveram a melhor performance de variação trimestral móvel?**
   Responder com base nos dados visuais da Figura 1. Sua resposta ajudará a empresa a identificar oportunidades de expansão no catálogo, reforçando áreas com maior apelo junto aos consumidores.
2. **Qual foi a categoria que teve o pior desempenho em termos de percentual de variação em dezembro?**
   Responder com base nos dados visuais da figura 1. Com esse dado, a equipe comercial poderá avaliar se deve revisar estratégias de precificação, marketing ou reposicionamento de produtos nesta categoria.
3. **Analisando o gráfico apresentado, o que é possível falar sobre a categoria "Eletrodomésticos"?**
   Relacione sua resposta com o momento econômico atual do Brasil. Considere inflação, juros, consumo doméstico etc. Sua análise será fundamental para entender como fatores macroeconômicos, como juros e inflação, estão impactando o comportamento de consumo nessa categoria — muito relevante para decisões de investimentos.
4. **Análise descritiva completa + recomendações estratégicas:**
   - Destaque as principais descobertas no gráfico;
   - Sugira ações que podem potencializar as vendas da plataforma;
   - Aponte uma categoria promissora para investimentos, considerando o cenário econômico atual.

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

(Essa visão estratégica será usada por Esteves Jobs e pelos gestores da Melhores Compras para ajustar o plano de ação da empresa no segundo semestre de 2024.)

1.3 DESAFIO 2: KDD – Descobrindo Conhecimento a Partir dos Dados

Com os avanços conquistados até aqui, a Melhores Compras se tornou uma referência em eficiência operacional e cultura data-driven no e-commerce nacional. No entanto, para se manter competitiva em um ambiente digital cada vez mais dinâmico, a empresa precisa ir além das análises descritivas e reativas. Inspirado por esse desafio, Esteves Jobs propôs uma iniciativa estratégica: utilizar técnicas de KDD (Knowledge Discovery in Databases) para explorar profundamente os dados de clientes, identificando padrões de comportamento, tendências de compra e oportunidades ocultas que possam nortear ações de marketing, personalização e expansão. A empresa agora está focada em conhecer melhor seu público para oferecer experiências mais relevantes e personalizadas — um dos pilares do sucesso no e-commerce moderno. Para isso, a equipe da Melhores Compras disponibilizou aos analistas a planilha ASSET **Perfil_Clientes_Top_ECommerce.xlsx**, contendo dados reais de navegação e compra dos clientes mais ativos da plataforma. Essa base traz informações como Região, Estado, Data de Compra, Forma de Pagamento, Gênero, Idade, Faixa de Renda, Categoria do Produto Comprado, entre outras.

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

Nome Coluna	Breve Descrição
Região/País	Essa coluna representa a região do País em que cliente realizou a compra. Os possíveis valores são: Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste.
Estado	Essa coluna representa o nome do Estado onde o cliente realizou a compra.
Data	Essa coluna representa a data completa em que foi gerado o Pedido proveniente do e-commerce Melhores Compras. Nessa data, temos o dia, mês, ano, hora e minuto feito pelo cliente.
Forma Pagto.	Essa coluna representa a forma de pagamento escolhida pelo cliente no momento da compra. Os possíveis valores são: Boleto Bancário; Cartão de Crédito; Cartão de Débito e Pix.
Sexo Informado Cliente	Essa coluna representa o sexo informado pelo cliente no cadastramento da conta do cliente.
Idade	Essa coluna representa a idade do cliente calculada na data de compra feita.
valor ticket médio	Essa coluna representa o valor do ticket médio de compra feito pelo perfil do cliente na data do pedido.
número pedido	Essa coluna representa uma parte do número do pedido gerado para o cliente no momento da compra feita. O restante da numeração do pedido não foi disponibilizado para preservar os dados da compra.

Tabela 1 - Colunas e uma breve descrição dos conteúdos da planilha Perfil_Clientes_Top_ECommerce.xlsx
Fonte: Autor (2024)

1.3.1 Construção de uma Persona e Storytelling

Antes de mergulhar nas análises, a equipe executiva quer que os dados ganhem vida e contexto. Para isso, você deverá:

a) Criar uma persona representativa com base nos dados da planilha ASSET Perfil_Clientes_Top_ECommerce.xlsx. Essa persona deve ter:
   - Nome fictício, idade, localização, profissão e hábitos de consumo;
   - Preferências de categoria de produtos;
   - Comportamento típico de compra (forma de pagamento, frequência, ticket médio).

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

b) Com base nessa persona, construa um storytelling curto, narrando uma jornada de compra típica no e-commerce da Melhores Compras. Exemplo de estrutura:

- Qual foi a necessidade inicial da persona?
- Como ela navegou pelo site e escolheu um produto?
- Que fatores influenciaram sua decisão?
- Como a experiência impactou sua fidelização à marca?

A imagem a seguir representa hipoteticamente o que se espera como evidência de entregável.

Figura 2 - Exemplo de persona e respectivo detalhamento contendo suas características
Fonte: Heller Haus (2018)

Exemplo de um storytelling:

"*Luciana Cisuki, 45 anos, é gerente da Floricultura Marie, em Brasília. Todas as manhãs, ela começa o dia conferindo os pedidos e respondendo mensagens dos clientes no WhatsApp. Como responsável pelas finanças da loja, ela está sempre atenta a cada gasto — e exige controle total sobre as compras do negócio.*

Num dia corrido, enquanto organizava os pedidos de flores para uma cerimônia, Luciana percebeu que estava com pouco estoque de embalagens decorativas e precisava de uma reposição urgente. Sem tempo para ir pessoalmente até o

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

*fornecedor, ela acessou o site da **Melhores Compras**, que uma amiga indicou como referência em agilidade e bom preço.*

*Logo na home, ela encontrou a seção de papelaria e organizou os produtos por "melhor custo-benefício". Gostou do que viu — preços acessíveis, entrega rápida e avaliações positivas. Usou o **filtro de pagamento via Pix**, pois gosta de evitar cartão para controlar melhor os lançamentos no extrato da empresa.*

Mesmo com certa desconfiança em relação a sistemas on-line, Luciana foi convencida pela transparência nas informações: prazos claros, simulação de frete e opções de embalagem ecológica. Ela finalizou a compra em menos de 10 minutos e o pedido chegou em dois dias.

A experiência foi tão positiva que, na semana seguinte, ela voltou para comprar etiquetas personalizadas — e começou a cogitar usar a Melhores Compras como fornecedora fixa para sua floricultura."

Lembre-se que o storytelling servirá como base inspiradora para a análise técnica da próxima etapa, aproximando os dados do mundo real e facilitando a visualização do impacto das decisões baseadas em dados. Com isso em mente, responda às perguntas a seguir a partir dos dados da tabela fornecida pela empresa Melhores Compras.

1.3.2 Perguntas para reflexão

a) **Existem dados missing (faltantes)?** *Identifique e aponte quais campos contêm valores ausentes.*

b) **Como é possível tratar dados missing?** *Descreva estratégias como remoção de linhas, preenchimento com média/mediana, interpolação etc.*

c) **Existem outliers nesses dados?** *Demonstre formas de identificar valores discrepantes, como boxplots ou z-score.*

d) **O que podemos extrair sobre a idade do cliente?** *Avalie a distribuição etária, média, mediana e tendências comportamentais.*

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

e) **Faixas etárias dos clientes: quais estratégias comerciais podem ser extraídas?**

Organize as idades em faixas (ex: 18–25, 26–35...) e traga conclusões úteis para campanhas de marketing ou recomendações personalizadas.

1.3.3 Geração de insights com linguagem de programação

Utilizando **Python** (ou outra linguagem de sua preferência), carregue a planilha e:

- Realize a **leitura e exploração inicial dos dados**;
- Aplique o **pré-processamento e higienização**;
- Execute **análises descritivas** e **visualizações gráficas**;
- Gere **insights relevantes** para apoiar a tomada de decisão estratégica.
- Após realizar a análise, proponha **recomendações práticas** com base nos dados encontrados. Pense como um estrategista comercial: que decisões você tomaria a partir desses dados?

Veja a seguir um exemplo de análise:

```python
import pandas as pd

# Carregar a planilha Excel
planilha = pd.read_excel("cli_melhores_compras.xlsx")

# Calcular a cliente com maior idade
cliente_maior_idade = planilha['Idade'].max()

# Calcular a cliente com menor idade
cliente_menor_idade = planilha['Idade'].min()

# Calcular a quantidade total de clientes
quantidade_total_clientes = len(planilha)

# Imprimir os resultados
print("Cliente com maior idade:", cliente_maior_idade)
print("Cliente com menor idade:", cliente_menor_idade)
print("Quantidade total de clientes:", quantidade_total_clientes)
```

Figura 3 - Exemplo de código Python para extração de informações a partir de uma planilha Excel
Fonte: Elaborada pelo autor

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

"*Esse código lerá a planilha Excel, calculará o cliente com a maior idade, o cliente com a menor idade e a quantidade total de clientes, e imprimirá esses resultados.*

Depois de realizar o tratamento de dados, chegamos a alguns resultados interessantes. São eles:

- *Não temos clientes menores que 18 anos disponíveis nessa amostra de dados e os clientes que participam da maior parte de vendas estão entre 24 e 36 anos;*
- *Temos clientes com mais de 80 anos que realizam compras, porém com inexpressivo resultado financeiro;*
- *O ticket médio das pessoas que se encontram na faixa etária entre 24 e 36 anos é R$231,45.*

A recomendação de nossa equipe é: considerando o cenário atual do mercado nacional, é recomendado investir na categoria de Petshop devido ao seu crescimento exponencial nas vendas. Essa categoria apresenta um potencial significativo de crescimento devido ao aumento da demanda por produtos e serviços relacionados a animais de estimação. Por outro lado, a categoria da linha branca é menos favorável para investimento devido ao alto preço dos produtos e à alta dos juros atualmente. Essa combinação de fatores pode resultar em uma demanda reduzida por produtos da linha branca, afetando negativamente os retornos do investimento. Portanto, a categoria de Petshop é vista como a melhor opção de investimento, enquanto a categoria da linha branca deve ser evitada no momento."

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com

2. ENTREGAS ESPERADAS

- **Arquivo .txt** com RM e nome dos integrantes em **ordem alfabética.**
- **Arquivo .doc/.docx** com as respostas do item 1.2.
- **Arquivo .doc/.docx** com respostas do item 1.3.1, 1.3.2 e resultados do item 1.3.3, incluindo:
    - Explicações analíticas;
    - Capturas de tela dos códigos e gráficos gerados;
    - Tabelas com os resultados;
    - Storytelling e imagem da persona.

Gere um arquivo **<nome_grupo>_PBL_TSCO_2o_Ano_Fase4.zip**, agrupe os entregáveis acima e faça o upload conforme orientação da atividade.

DICA: Leia bem os exemplos disponíveis neste capítulo para entender como efetuar as entregas.

Atenção: Não serão aceitas entregas por meio de links. A entrega deve ser realizada conforme instruções e anexo, conforme arquivos indicados.

Sucesso em sua jornada e não se esqueça: se precisar de algo, procure o seu tutor para pronto atendimento.

O e-commerce Melhores Compras deseja um bom desafio ao grupo!

FIAP

PDF exclusivo para Marcos Antonio Vieira de Almeida - rm559875
marcosdaguealmeida@outlook.com